



Systemes d'Information et bases de données

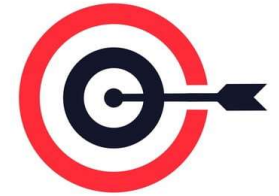
Introduction



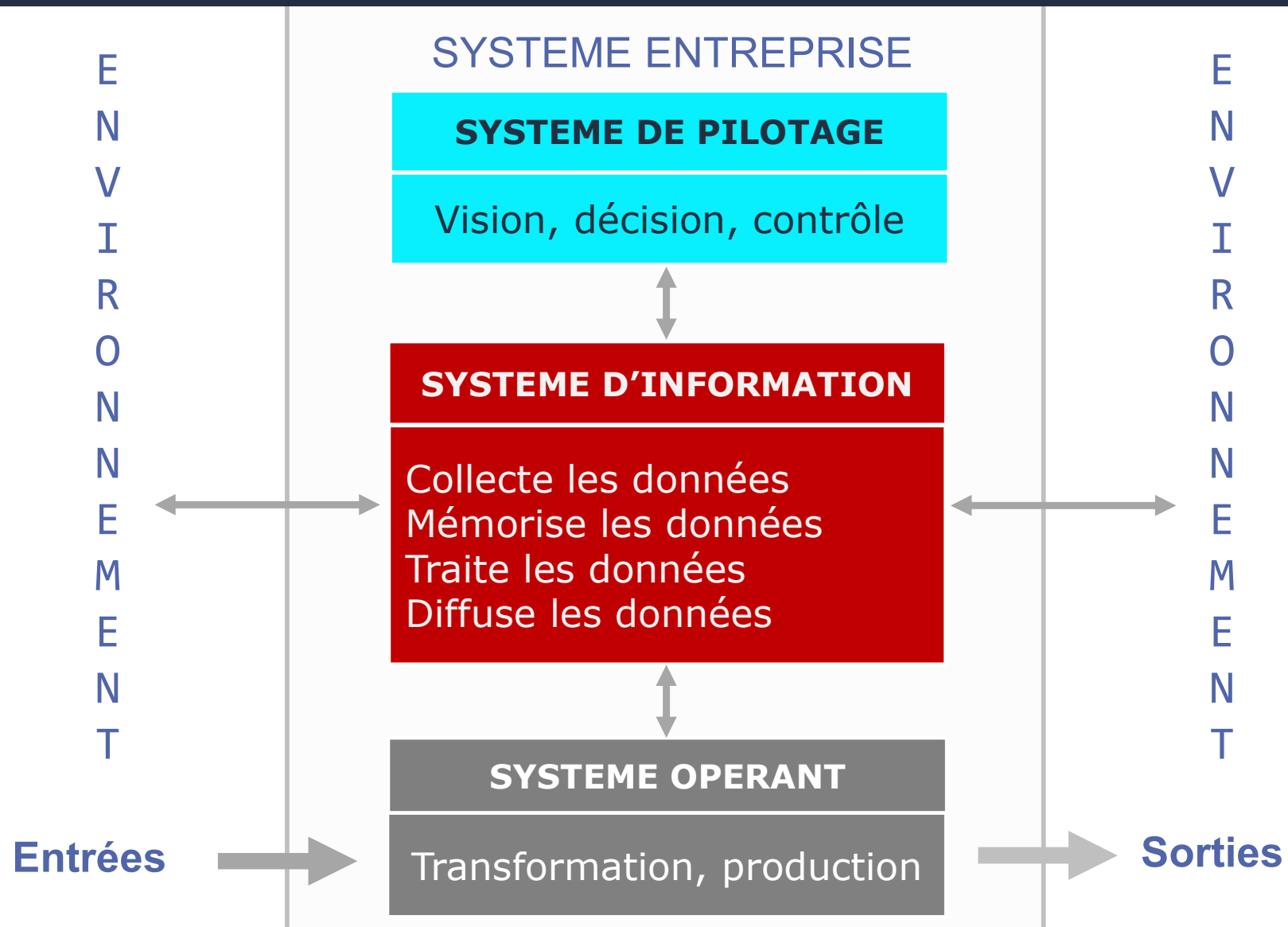
Objectifs

Définir le vocabulaire :

- ▶ Système d'Information
- ▶ Information vs donnée
- ▶ Base de données
- ▶ Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)

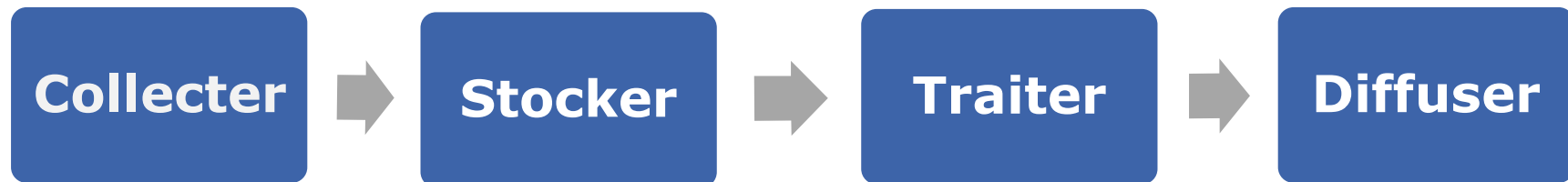


Au cœur de l'organisation



Systeme d'Information

- ▶ Plus qu'un système informatique !
- ▶ **Ensemble organisé de ressources** :
personnes, matériels & logiciels, procédures
- ▶ Son rôle : **gérer l'information**



- ▶ Automatiser, dématérialiser, coordonner les activités de l'organisation

Stockage d'informations

- ▶ Toute organisation a des **besoins** en matière de **stockage d'informations**
 - ⇒ Une bibliothèque tient un registre de ses adhérents, de ses livres, des prêts en cours
 - ⇒ Une entreprise conserve des données sur ses employés, ses clients, ses produits, ses ventes, ...
 - ⇒ Un service informatique gère son parc informatique, les tickets d'intervention
 - ⇒ Un site web dynamique utilise une base de données ...

Information vs Donnée

- ▶ **Information** = une donnée dans un contexte
- ▶ **Donnée** = valeur numérisée qui décrit un fait, une mesure, une réalité
 - Chaîne de caractères, date, entier, ...
 - Exemples :
 - ✓ Nom stagiaire
 - ✓ Date d'entrée en formation
 - ✓ Note obtenue par un stagiaire à une session d'examen
- ▶ Les **données** caractérisent des entités du monde réel, souvent reliées entre elles
 - ✓ Paul Durand est un stagiaire de la promotion DWM01 entrée le 15 janvier 2022
 - ✓ Paul Durand a obtenu 12/20 à l'examen Base de données

Base de données

- ▶ Ensemble d'informations structurées enregistrées sur un support **persistant**

- ▶ **Interrogeable** sur son contenu

Quels sont les stagiaires qui ont réussi à l'examen SGBD ?

- ▶ Quid d'un fichier CSV ou d'un tableau Excel ?

```
"Paul Durand" ; "DWM01" ; 12 ; "SGBD" ; "12/06/2022"  
"Marie Dubois" ; "DWM01" ; 16 ; "SGBD" ; "12/06/2022"
```

Vers des SGBD



Peut-on construire une application avec de simples fichiers ?

- ▶ En pratique, plusieurs problèmes :
 - ⇒ Lourdeur d'accès aux données
 - ⇒ Difficile de garantir l'intégrité et la sécurité des données
 - ⇒ Contrôle des accès concurrents dans un contexte multi-utilisateur
 - ⇒ Maintien des performances quand la volumétrie ↗

C'est quoi un SGBD ?

- ▶ Un **Système de Gestion de Base de Données** est un **logiciel** qui gère des bases de données
- ▶ Principales fonctionnalités :
 - ⇒ **Stocker l'information** de manière fiable
 - ⇒ Traiter de **grands volumes de données**
 - ⇒ Optimiser les **recherches et mises à jour**
 - ⇒ Garantir l'**intégrité et la sécurité des données**
 - ⇒ Contrôler les **opérations concurrentes**
 - ⇒ **Partager** les données entre plusieurs applications
- ⇒ *Les applications n'ont plus directement accès aux fichiers*



B1.png

SGBD | 2 grandes familles

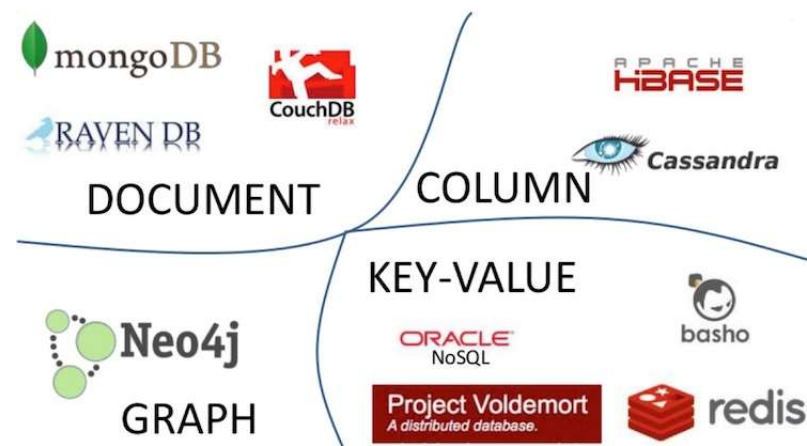
► Relationnel (SGBD-R)

- ⇒ Les données sont organisées dans des **tables** (relations)
- ⇒ Les tables peuvent être **reliées**
- ⇒ **Langage de requête SQL**

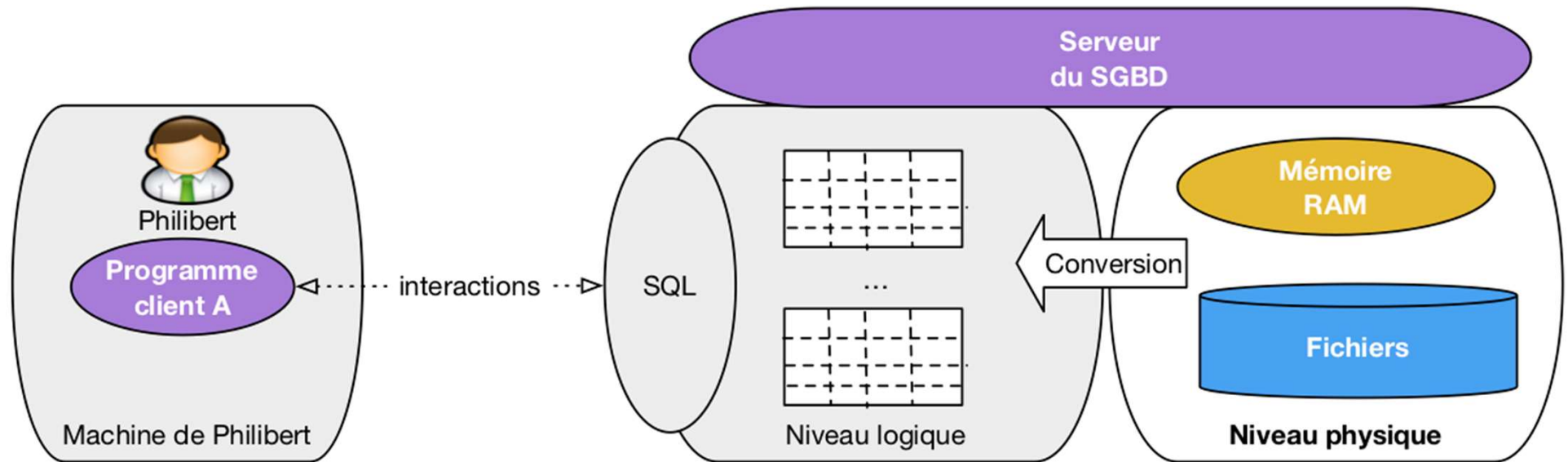


► NoSQL (Not Only SQL)

- ⇒ Pas de table
- ⇒ D'autres structures de données



SGBD | 3 niveaux



Niveau externe

Comment les applications voient les données qu'elles utilisent

Niveau logique

Comment les données sont regroupées et reliées entre elles

Niveau physique

Comment les données sont stockées et organisées sur disque

Une architecture client-serveur

- ▶ Le **SGBD** est **hébergé sur un serveur** dédié
 - ⇒ Gère plusieurs bases de données
 - ⇒ Gère l'utilisation des ressources (mémoire, disques, processus)
 - ⇒ Seul à pouvoir accéder aux fichiers sous-jacents
- ▶ Les **applications clientes**
 - ⇒ Se connectent via le réseau à une base de données
 - ⇒ N'ont **pas accès direct** à la base de données
 - ⇒ Soumettent des **requêtes dans un langage de haut niveau** et reçoivent en retour des données
 - ⇒ Voient seulement les données qui les intéresse (**vues**)

Mémo

- ▶ Une **base de données** est un **ensemble structuré** d'informations enregistré sur un support **persistant**
- ▶ Un **SGBD** est un **logiciel** qui gère des bases de données
- ▶ Les **applications** accèdent seulement au **niveau logique** qui est **indépendant du niveau physique** (stockage)
- ▶ **SQL** est un **langage non procédural** qui interagit avec le **niveau logique** d'une base de données **relationnelle**

